KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
Điện Thoại: (08) 38.354.266 - Fax:(08) 38.350.096

ĐỒ ÁN THỰC HÀNH

MÔN HỌC: CSC12002 -CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO

1 Thông tin chung

Mã số đồ án:	2627.ADB.01
Thời gian thực hiện:	10 tuần
Hình thức thực hiện:	Theo nhóm
Cách nộp bài:	Qua hệ thống Moodle
GV phụ trách:	Hồ Thị Hoàng Vy, Tiết Gia Hồng
Thông tin liên lạc:	hthvy@fit.hcmus.edu.vn, tghong@fit.hcmus.edu.vn

2 Chuẩn đầu ra môn học

Đồ án thực hành nhằm đáp ứng các chuẩn đầu ra:

- G1 - Phân tích, tổng hợp, thực hành các kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động thiết kế CSDL quan hệ theo nhóm.
- G3 - Thực hành suy nghĩ có phê phán, sáng tạo trong việc thiết kế CSDL quan hệ.
- G5 - Biết và vận dụng được các kiến thức nền tảng phục vụ cho các giai đoạn thiết kế CSDL quan hệ như: mô hình dữ liệu, PTH, dạng chuẩn, ...
- G6 -Biết và vận dụng được các kỹ thuật xác định yêu cầu người dùng
- G7 - Biết và thực hiện được các công việc trong giai đoạn thiết kế CSDL quan hệ ở mức quan niệm và lo-gíc
- G8 -Biết và thực hiện được các công việc trong giai đoạn thiết kế CSDL quan hệ ở mức vật lý.

3 Mô tả đồ án môn học

- **Mục tiêu**: giúp sinh viên biết quan sát, hiểu cách vận hành 1 quy trình từ hệ thống thực tế, từ đó thu thập dữ liệu để tự thiết kế, cài đặt mô phỏng quy trình quan sát được bằng cách vận dụng kiến thức được cung cấp từ lý thuyết.
- **Mô tả gợi ý:**

  Hệ thống FitLife Hub gồm 12 chi nhánh tại các thành phố lớn. Mỗi chi nhánh cung cấp dịch vụ phòng tập (Gym/Yoga/GroupX), dịch vụ HLV cá nhân, dịch vụ Spa/Sauna, và cửa hàng bán thực phẩm bổ sung/phụ kiện tập luyện.
  - **Chi nhánh:** Mã CN, tên chi nhánh, địa chỉ, số điện thoại, giờ mở/đóng cửa, danh sách dịch vụ/tiện ích có tại chi nhánh.
  - **Hội viên (Khách hàng):** Họ tên, SĐT, Email, CCCD, giới tính, ngày sinh, ngày đăng ký. Một hội viên có thể mua nhiều gói tập (Gói theo tháng/năm, Gói PT 1-1, Vé Spa lẻ).
  - **Gói dịch vụ & Sản phẩm:**
    - *Gói tập/Dịch vụ:* Mã gói, tên gói, loại (Gym, Yoga, PT 1-1, Spa), thời hạn (3 tháng, 6 tháng, 12 tháng), số buổi PT (nếu có), giá tiền.
    - *Sản phẩm bán lẻ:* Mã SP, tên SP, loại (Whey protein, bình nước, thảm yoga), giá bán, số lượng tồn kho theo từng chi nhánh.
  - **Lịch hẹn & Check-in:**
    - Mỗi lần hội viên đến tập tại bất kỳ chi nhánh nào, hệ thống phải ghi nhận lượt Check-in (Mã check-in, Hội viên, Chi nhánh, Thời gian vào, Thời gian ra, Cửa kiểm soát/Thiết bị).
    - Đối với gói PT 1-1, hội viên phải đặt Lịch hẹn PT trước (HLV phụ trách, Ngày giờ tập, Chi nhánh, Trạng thái: Đã đặt / Đã hoàn thành / Hủy).
  - **Hóa đơn & Thanh toán:** Mã hóa đơn, ngày lập, nhân viên lập, hội viên, danh sách gói dịch vụ/sản phẩm, tổng tiền, giảm giá, hình thức thanh toán (Tiền mặt, VNPay, Thẻ).
  - **Chương trình Hội viên thân thiết:** 3 hạng (Silver – Gold – Platinum) dựa trên tổng chi tiêu trong năm. Tích điểm Loyalty (1 điểm = 100.000 VNĐ).
  - **Quản lý Nhân sự:** HLV (PT), Lễ tân, Quản lý chi nhánh, Nhân viên bán hàng. Lưu thông tin: Mã NV, họ tên, SĐT, chức vụ, chi nhánh hiện tại, lương cơ bản. Nhân viên có thể có lịch sử điều chuyển công tác giữa các chi nhánh.
- **Vấn đề hệ thống thực tế**

  Hệ thống hiện tại của FitLife Hub đang gặp 5 vấn đề nghiêm trọng về dữ liệu và vận hành. Các nhóm bắt buộc phải phân tích và đưa ra giải pháp thiết kế (ở cấp độ Schema, Index, Partition, Stored Proc, Trigger,…) để giải quyết các vấn đề này:

  1. **Nghẽn Check-in giờ cao điểm**
     - *Vấn đề:* Khung giờ 17h00 – 20h00 hàng ngày có hơn 10.000 lượt hội viên quét thẻ/QR check-in đồng thời trên toàn hệ thống. Truy vấn xác thực hội viên (kiểm tra hạn gói tập + lưu log check-in) bị đơ, gây ùn tắc tại cửa quay.

- *Nhiệm vụ sinh viên:* Đề xuất cấu trúc bảng/Index hoặc kỹ thuật lưu trữ/partition log check-in sao cho việc tra cứu quyền vào cổng đạt tốc độ dưới 50ms.

2. **Xung đột đặt lịch HLV cá nhân:**
   - *Vấn đề:* Hai hội viên cùng lúc đặt cùng một PT vào một khung giờ. Do giao dịch đồng thời, hệ thống bị ghi đè dữ liệu khiến PT bị trùng lịch dạy.
   - *Nhiệm vụ sinh viên:* Đề xuất cơ chế ràng buộc để ngăn chặn tuyệt đối tình trạng Overbooking.
3. **Bùng nổ dữ liệu Log & Báo cáo doanh thu chậm:**
   - *Vấn đề:* Bảng ghi nhận lượt Check-in và lịch sử tập luyện tăng trưởng hơn 300.000 dòng/tháng. Khi quản lý cần chạy báo cáo *Tỷ lệ lấp đầy phòng tập theo khung giờ/chi nhánh* hoặc *Doanh thu theo tháng*, truy vấn mất hơn 1 phút.
   - *Nhiệm vụ sinh viên:* Đề xuất giải pháp phân vùng dữ liệu và thiết kế bảng tổng hợp hoặc View/Trigger để tối ưu hóa báo cáo.
4. **Chi phí tính toán lại hạng hội viên bị quá tải:**
   - *Vấn đề:* Mỗi khi hội viên thanh toán một hóa đơn mới, hệ thống lại chạy tổng tiền hóa đơn trong 12 tháng qua để xét duyệt nâng/hạ hạng hội viên (Silver/Gold/Platinum) và tính điểm thưởng. Việc tính toán thời gian thực này làm chậm thao tác in hóa đơn.
   - *Nhiệm vụ sinh viên:* Thiết kế lại cấu trúc lưu trữ điểm/hạng hội viên để việc thanh toán không bị nghẽn.
5. **Tra cứu Lịch sử điều chuyển Nhân sự & Lương/Hoa hồng bị sai lệch:**
   - *Vấn đề:* Một PT có thể chuyển từ Chi nhánh A sang Chi nhánh B trong tháng. Khi tính hoa hồng PT (dựa trên số buổi dạy tại từng chi nhánh), truy vấn xác định *Thời điểm tập đó, PT đang thuộc chi nhánh nào* bị sai sót.
   - *Nhiệm vụ sinh viên:* Thiết kế lược đồ quan hệ quản lý Lịch sử công tác/Điều chuyển hợp lý để truy vấn hoa hồng chuẩn xác và nhanh chóng.

4 Một số yêu cầu truy vấn / thống kê gợi ý

- **Cấp Chi nhánh:**
  - Doanh thu theo ngày/tháng/quý/năm.
  - Danh sách hội viên check-in trong ngày theo khung giờ.
  - Thống kê các gói tập/sản phẩm bán chạy nhất tại chi nhánh.
  - Báo cáo tồn kho thực phẩm bổ sung/phụ kiện.
  - Tra cứu lịch sử tập luyện / lịch hẹn PT của một hội viên.
  - Hiệu suất làm việc của HLV (Số buổi dạy, điểm đánh giá từ hội viên).
  - Thống kê hội viên sắp hết hạn gói tập hoặc lâu ngày chưa quay lại.
- **Cấp Công ty / Ban giám đốc:**
  - Doanh thu toàn hệ thống và so sánh giữa các chi nhánh.
  - Gói dịch vụ mang lại doanh thu cao nhất trong 6 tháng gần nhất.
  - Tỷ lệ phân bổ hạng hội viên (Silver / Gold / Platinum).
  - Quản lý nhân sự toàn hệ thống (điều chuyển, cập nhật lương, tính hoa hồng).

- **Yêu cầu**:
  - Giai đoạn 1: sinh viên tự mô tả chi tiết quy trình, dữ liệu, ràng buộc liên quan, danh sách chức năng cần xây dựng kèm tần suất giao dịch tương ứng (thông tin tần suất sinh viên tự quan sát, phân tích và đề xuất), có thể bổ sung thêm các chức năng, ràng buộc chức năng. Thiết kế dữ liệu mức quan niệm và logic.
  - Giai đoạn 2: bảng thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý theo đề xuất của nhóm, các đề xuất về cải thiện hiệu quả truy vấn dựa trên thiết kế đề xuất, source code của project mô phỏng một số chức năng (tìm kiếm, thêm/xoá/sửa, thống kê) có tần suất cao và thấp sao cho bao gồm được các kịch bản minh hoạ hiệu quả của các giải pháp cải thiện hiệu suất, source script tạo csdl, query, index, partition…. Có sử dụng. Tạo, thực thi các chỉ mục, chụp hình và giải thích kết quả, so sánh giữa có/không có áp dụng giải pháp nâng cao hiệu suất.
  - **Lưu ý**: báo cáo cần ghi rõ thông tin cá nhân, thông tin nhóm, đánh giá cá nhân và nhóm, báo cáo là tài liệu tổng kết từ giai đoạn phân tích, thiết kế, cài đặt, đánh giá kết quả giải pháp của nhóm.
  - **Sinh viên tự phát sinh dữ liệu (kiểm tra dữ liệu khoá ngoại) đủ lớn để kiểm chứng các đề xuất chỉ mục (>=70,000 dòng/bảng) cho 1 số bảng cần minh hoạ. Sinh viên tự chọn Công cụ phát sinh hoặc tự code.**
  - **Nhóm cần sử dụng 1 công cụ quản lý phân công và theo dõi tiến độ nhóm.**
  - Tham khảo: https://www.guru99.com/test-data-generation-tools.html .
  - **Thang điểm**:
    - Mức quan niệm: 20% (đặc tả, thiết kế ER, báo cáo)
    - Mức logic: 10% (chuyển lược đồ quan hệ, xác định ràng buộc, dạng chuẩn, chuẩn hoá lược đồ, báo cáo)
    - Mức vật lý: 50% (script cơ sở dữ liệu, stored, function, trigger, phân tích tần suất, chỉ mục, partition, báo cáo…)
      - Sinh viên mô tả 8 đến 10 kịch bản sử dụng có liên quan nhau trong hệ thống, xác định tần suất các truy vấn liên quan. Áp dụng kiến thức lý thuyết về phân tích dữ liệu mức vật lý để xác định các giải pháp phù hợp.
    - Cài đặt ứng dụng: 20% (web/winform, báo cáo)
    - Tất cả thành viên đều tham gia vào các giai đoạn (quan niệm, logic, vật lý, cài đặt).